

BACKEND 1

Atividade Autônoma Introdução ao JavaScript

Pesquisa orientada e primeiros programas

Nome:

Turma:

Data:

Duração total: 5 aulas de 45 minutos

Importante: Realizar as etapas na ordem apresentada. Ler cada orientação com atenção, salvar os arquivos e registrar as respostas com suas próprias palavras.

1. Objetivos da atividade

- Compreender o que é programação, algoritmo e linguagem de programação.
- Reconhecer a diferença entre frontend e backend.
- Conhecer o JavaScript e o Node.js.
- Criar variáveis e identificar tipos de dados.
- Realizar operações matemáticas.
- Exibir informações e receber dados pelo terminal.
- Criar um pequeno programa completo ao final da atividade.

2. Preparação

- Abrir o Visual Studio Code.
- Criar uma pasta chamada backend1_aula_autonoma.
- Abrir essa pasta no Visual Studio Code.
- Criar os arquivos solicitados em cada aula.
- Salvar sempre antes de executar.
- Executar os programas pelo terminal com o comando `node nome_do_arquivo.js`.

Atenção: Não copiar respostas prontas sem compreender. Reescrever cada resposta com suas próprias palavras.

Aula 1 - Conhecendo a programação e o JavaScript

Parte A - Pesquisa orientada

1. O que é um algoritmo?
2. O que é uma linguagem de programação?
3. O que é programação backend?
4. O que é JavaScript?
5. Em quais ambientes o JavaScript pode ser executado?
6. Qual é a diferença entre frontend e backend?
7. O que é Node.js?
8. Para que serve o comando `console.log()`?

Parte B - Primeiro programa

Criar o arquivo `aula1.js` e digitar:

```
console.log("Olá, mundo!");  
  
console.log("Estou começando a aprender JavaScript.");  
  
console.log("Esta é a disciplina de BackEnd 1.");
```

Executar no terminal:

```
node aula1.js
```

Registrar as respostas

9. O que apareceu no terminal?
10. Quantas mensagens foram exibidas?
11. O que acontece ao alterar o texto entre as aspas?
12. Qual é a função do `console.log()`?

Aula 2 - Variáveis e tipos de dados

Parte A - Pesquisa orientada

13. O que é uma variável?
14. Para que serve o comando `let`?
15. Para que serve o comando `const`?
16. Qual é a diferença entre `let` e `const`?
17. O que é uma informação do tipo `string`?
18. O que é uma informação do tipo `number`?
19. O que é uma informação do tipo `boolean`?

Parte B - Prática

Criar o arquivo `aula2.js` e digitar:

```
const nome = "Carlos";  
let idade = 16;  
const curso = "Desenvolvimento de Sistemas";  
const matriculado = true;  
  
console.log(nome);  
console.log(idade);  
console.log(curso);  
console.log(matriculado);  
  
console.log("Nome:", nome);  
console.log("Idade:", idade);  
console.log("Curso:", curso);  
console.log("Está matriculado?", matriculado);
```

Desafio: Alterar os dados do programa utilizando informações fictícias de outro estudante.

Registrar as respostas

20. Qual variável armazena um texto?
21. Qual variável armazena um número?
22. Qual variável armazena um valor verdadeiro ou falso?
23. O que acontece ao retirar as aspas do nome?
24. O que acontece ao tentar alterar uma variável criada com `const`?

Aula 3 - Operações matemáticas

Parte A - Pesquisa orientada

Pesquisar o significado dos operadores +, -, *, / e %. Depois, responder:

25. Qual operador realiza uma soma?
26. Qual operador realiza uma subtração?
27. Qual operador realiza uma multiplicação?
28. Qual operador realiza uma divisão?
29. Para que serve o operador %?

Parte B - Prática

Criar o arquivo aula3.js e digitar:

```
const numero1 = 20;
const numero2 = 5;

const soma = numero1 + numero2;
const subtracao = numero1 - numero2;
const multiplicacao = numero1 * numero2;
const divisao = numero1 / numero2;
const resto = numero1 % numero2;

console.log("Soma:", soma);
console.log("Subtração:", subtracao);
console.log("Multiplicação:", multiplicacao);
console.log("Divisão:", divisao);
console.log("Resto da divisão:", resto);
```

Desafio 1 - Calcular uma média

```
const nota1 = 7;
const nota2 = 8;
const nota3 = 9;

const media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;

console.log("Média:", media);
```

Desafio 2 - Calcular uma compra

```
const produto = "Caderno";
const preco = 15;
const quantidade = 3;
const total = preco * quantidade;

console.log("Produto:", produto);
console.log("Valor total:", total);
```

Personalização: Trocar o produto, o preço e a quantidade. Executar novamente e observar o

novo resultado.

Aula 4 - Entrada de dados

Parte A - Pesquisa orientada

- 30. O que significa entrada de dados?
- 31. O que significa saída de dados?
- 32. O que é uma biblioteca?
- 33. Para que serve a biblioteca readline-sync?
- 34. Qual é a diferença entre um dado digitado pelo usuário e um valor colocado diretamente no código?

Parte B - Preparação

No terminal, dentro da pasta da atividade, executar os comandos abaixo, um de cada vez:

```
npm init -y
```

```
npm install readline-sync
```

Parte C - Prática

Criar o arquivo aula4.js e digitar:

```
const readline = require("readline-sync");

const nome = readline.question("Digite seu nome: ");
const cidade = readline.question("Digite sua cidade: ");

console.log("Olá,", nome);
console.log("Você mora em", cidade);
```

Executar:

```
node aula4.js
```

Trabalhando com números

Acrescentar ao mesmo arquivo:

```
const idade = Number(readline.question("Digite sua idade: "));

const idadeFutura = idade + 5;

console.log("Daqui a cinco anos você terá", idadeFutura, "anos.");
```

Registrar as respostas

35. Para que serve o comando `readline.question()`?
36. Por que foi utilizado `Number()` na leitura da idade?
37. O que poderia acontecer sem o uso de `Number()`?
38. Qual informação é fornecida pelo programa?
39. Qual informação é fornecida pelo usuário?

Aula 5 - Atividade final

Criar o arquivo `atividade_final.js`. O programa deverá solicitar:

- nome do aluno;
- nome de uma disciplina;
- primeira nota;
- segunda nota;
- quantidade de faltas.

Depois, deverá calcular a média das notas e exibir um relatório.

Modelo inicial

```
const readline = require("readline-sync");

const nome = readline.question("Digite o nome do aluno: ");
const disciplina = readline.question("Digite a disciplina: ");

const nota1 = Number(readline.question("Digite a primeira nota: "));
const nota2 = Number(readline.question("Digite a segunda nota: "));
const faltas = Number(readline.question("Digite a quantidade de faltas: "));

const media = (nota1 + nota2) / 2;

console.log("\n--- RELATÓRIO DO ALUNO ---");
console.log("Aluno:", nome);
console.log("Disciplina:", disciplina);
console.log("Nota 1:", nota1);
console.log("Nota 2:", nota2);
console.log("Média:", media);
console.log("Faltas:", faltas);
```

Personalização obrigatória

Acrescentar pelo menos duas informações ao programa. Exemplos:

- nome da turma;
- nome da escola;
- período;
- idade;
- carga horária da disciplina;
- cidade;
- ano letivo.

3. Entrega

- Respostas da pesquisa orientada.
- Arquivos aula1.js, aula2.js, aula3.js, aula4.js e atividade_final.js.
- Uma captura de tela mostrando a execução da atividade final.
- Uma breve conclusão respondendo: O que consegui aprender sobre JavaScript durante esta atividade?

4. Checklist final

- ☐ Criei a pasta da atividade.
- ☐ Respondi à pesquisa com minhas próprias palavras.
- ☐ Criei e salvei todos os arquivos .js.
- ☐ Executei os programas no terminal.
- ☐ Corrigi os erros encontrados.
- ☐ Personalizei a atividade final.
- ☐ Tirei uma captura de tela da execução final.
- ☐ Escrevi a conclusão.

Em caso de erro: Conferir se o arquivo foi salvo, se os textos estão entre aspas, se os parênteses foram fechados e se o nome digitado no terminal corresponde ao nome do arquivo.